

Unidad 1

1. La clasificación del uso del suelo en la PBA define áreas y zonas, indique los tipos de zonas que define esta clasificación.

Áreas rurales; áreas urbanas: áreas complementarias

En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos.

2. ¿Qué define el área de mixtura según el código urbanístico de CABA? Indicar ejemplos

El área de mixtura define zonas donde conviven diferentes usos del suelo (residencial, comercial, industrial, servicios, etc) y están reguladas según niveles de intensidad.

- Áreas de baja Mixtura de usos de suelo 1: áreas residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia
- Áreas de Media mixtura de Usos del Suelo A2: áreas residenciales con comercios minoristas y servicios personales de media afluencia
- Áreas de Media Mixtura de usos del suelo B3: áreas y corredores destinados a residencia, depósitos que siempre incluyan local de venta y servicios y comercios de mediana afluencia.
- Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4: áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de afluencia metropolitana

3. De acuerdo al código de construcción de CABA ¿Cuántos responsables de obra debe haber y cuáles son sus áreas de incumbencias para un permiso de obra mayor?

Responsables de obra mayor:

- 1 responsable del proyecto y dirección de obra
- 1 de la construcción
- 1 de SyH
- Empresa responsable por la construcción

4. ¿Qué proporciona y para qué sirve un estudio de impacto ambiental?

Destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo que una actividad, proyecto, programa o emprendimiento (públicos o privados) pueda causar al ambiente.

5. Factores críticos para la construcción sustentable

Reducción de la demanda de energía e impacto ambiental a través de uso de fuentes de energías renovables, consumo de energía y agua, gestión de residuos, uso de materiales amigables con el planeta, etc.

Diseño sustentable - Características

a) Ganancia solar	l) Jardines verticales, muros y cortinas verdes
b) Protección solar	m) Uso eficiente del agua
c) Ventilación natural	n) Medición del consumo
d) Aislamiento térmico	o) Uso de agua de lluvia
e) Transmitancia térmica	p) Ralentización del agua d lluvia
f) Factor solar	q) Uso de agua para piscinas
g) Techos fríos	r) Uso eficiente de la energía
h) Confort visual	s) Sistemas de acondicionamiento térmico eficiente
i) Confort acústico	t) Incorporación de energías renovables
j) Calidad de aire interior	u) Energía solar fotovoltaica
k) Gestión ambiental del proceso constructivo	v) Energía solar térmica
l) Techos verdes	
m) Techos verdes sustentables	

6. Enuncie el **Principio de trabajo** de acuerdo con lo desarrollado por el Material Handling Institute, e indique al menos dos puntos clave de este

El trabajo de manejo de mat debe minimizarse sin que ello atente contra la productividad o el NS requerido para la operación.

- ➔ Medición del trabajo: es el flujo de materiales (volumen, peso, unidades, por tiempo) x la distancia recorrida en el mov
- ➔ Eliminar mov innecesarios
- ➔ Considerar los mov de alzada y bajada como mov de distintos de translación
- ➔ Siempre que se pueda utilizar el mov por gravedad
- ➔ Priorizar los mov en línea recta

7. Enuncie el **Principio de Estandarización** de acuerdo con lo desarrollado por el Material Handling Institute, e indique al menos dos puntos clave de este

Principio de estandarización: métodos, equipos, controles y software para el MdM deben estandarizarse dentro de los límites que permitan lograr los objetivos planificados.

- ➔ La estandarización, flexibilidad y modularidad NO siempre es compatible pero se debe maximizar la racionalización en todos los procesos
- ➔ El planificador selecciona métodos que puedan funcionar en operaciones variadas y anticipar los cambios frecuentes
- ➔ Se aplica a medidas, pesos, procedimientos operativos y equipamientos.

8. Todas las actividades que generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley 11.720 que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente. ¿En qué categoría de Nivel de Complejidad Ambiental deben ser consideradas independientemente del cálculo de este?

Tercera categoría

9. Riesgos de una cadena de abastecimiento. Tipos y ejemplos

Riesgos operativos ➔ fallas en producción, error de inventario, etc.

Riesgos financieros ➔ fluctuaciones de los precios, inestabilidad económica

Riesgos respecto a la demanda ➔ cambios en la preferencia del consumidos

Riesgos logísticos ➔ ruptura de stock, retrasos en el transporte, etc

Riesgos naturales y ambientales ➔ desastres naturales, cambio climático, etc

Riesgos tecnológicos ➔ obsolescencia tecnológica, desperfecto eléctrico

Riesgos sociales ➔ salariales, huelga, etc.

10. Cuando se define la cadena de suministro de un proyecto, uno de los parámetros a definir es el alcance de la cadena de suministros, Indique al menos 2 puntos para tener en cuenta de la definición de dicho alcance.

- ❖ Identificación de los niveles de servicio requeridos por el mercado
- ❖ Definición de objetivos por productos y segmentos del mercado
- ❖ Elaboración de acuerdos de nivel e servicios para clientes industriales
- ❖ Elaboración de planes para períodos acotados de tiempo

11.

12.

Unidad 2

1. ¿Para qué se utiliza el nivel de complejidad ambiental? Indique además los rangos que este define

El nivel de complejidad ambiental sirve para determinar el tipo de categoría de la actividad y se clasifican como:

- **Primera categoría: < 15 puntos**
- **Segunda categoría: >15 y <25 puntos**
- **Tercera categoría: >25 puntos**

2. Indicar en caso de tener que verter efluentes líquidos en una planta industrial en la Ciudad de Buenos Aires. a) frente a que autoridad vuelco pluvial b) frente a que autoridad vuelco cloacal (no se de que parcial las saqué)

Vuelco pluvial → Agencia de Protección Ambiental (APrA) establece los requisitos y normas para la calidad de los efluentes.

Vuelco cloacal → AySa (Agua y Saneamientos Argentinos SA). Regula y controla los efluentes cloacales.

3. Indique los 5 tipos/clasificación de aguas residuales (no se de que parcial las saqué)

- Aguas residuales domésticas
- Aguas residuales industriales
- Aguas residuales agrícolas
- Aguas residuales pluviales
- Aguas residuales urbanas

4. Defina evaluación de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental y que relación tienen entre ellas.

Evaluación de impacto ambiental: Es un procedimiento técnico administrativo que permite identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo que una actividad, proyecto, programa o emprendimiento (públicos o privados) pueda causar al ambiente.

Certificado de Aptitud Ambiental: documento oficial que acredita que un proyecto o actividad ha sido evaluado y cumple con los requisitos ambientales establecidos por la legislación vigente. Este certificado es emitido por la autoridad ambiental competente una vez que el proyecto ha pasado satisfactoriamente por el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

La relación es directa y secuencial, el proceso de EIA es el primer paso en el cual se evalúa y analiza el impacto ambiental, una vez que es completado y cumple con los requisitos de

normativas ambientales, se emite el CAA. El EIA es proceso de evaluación y el CAA es el documento que acredita el cumplimiento de la normativa de EIA.

5. En estudio de Impacto Ambiental, indicar: ¿qué se entiende por “categorización de la actividad”?

La categorización de la actividad es el conjunto de instrumentos (diseñados por el Estado) que permite definir el **status o grado de complejidad ambiental** de un proyecto/actividad, de acuerdo a los estándares ambientales establecidos en el marco legal de un sitio.

Unidad 3

1. Enumere las ventajas de los edificios de hormigón armado prefabricado

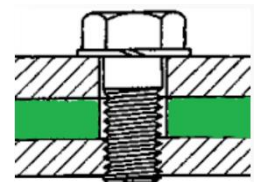
Son de diseño estándar, rápido montaje y permite realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas.

Ventajas:

- Rapidez de montaje de la estructura y de la cubierta
- Estructura de hormigón de alta rigidez a las acciones sísmicas y de viento
- Cubierta con bajo costo de almacenamiento

2. Explicar la definición de unión elástica

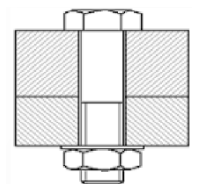
Aquellas formadas por 2 superficies blandas o 2 superficies duras que poseen juntas o arandelas de por medio. Son una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de 2 o + giros después que se produce la resistencia inicial de la unión.



3. Indicar definición de unión rígida

Son aquellas formadas por dos superficies duras en contacto directo.

“una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente $\frac{1}{4}$ de giro después que se produce la resistencia inicial en la unión”.



4. ¿Para un piso industrial, cómo está conformada la base y sub base?

Esta conformado por arenas, gravas - arenas, rocas trituradas o combinaciones de estos materiales.

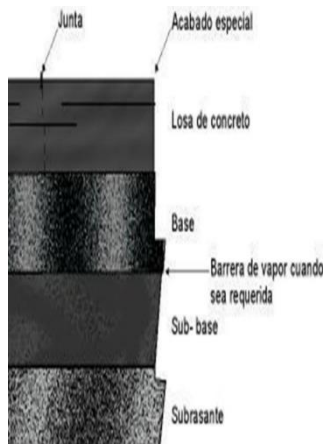
5. Para un piso industrial. ¿Para que se usa la barrera de vapor y que material se utiliza para esta?

Se utiliza para cuando el **subrasante** es **muy húmedo** y se utiliza **láminas de polietileno** de espesor menor a 0.25mm.

6. Para un piso industrial ¿cómo está conformado el subrasante?

Es el mismo terreno natural, graduado y compactado que sirve de soporte para la colocación del piso.

7. En orden de construcción desde el nivel inferior hacia el superior, indicar las distintas capas que conforman un piso industrial y describirlas.



Acabado especial (para pisos de alta calidad)

Losa de concreto: de hormigón (simple, armado o especiales)

Barrera de vapor: cuando el subrasante es muy humero y se utiliza laminas de polietileno esp < 0.25mm

Base y subbase: arena, gravas, rocas trituradas o combinaciones

Subrasante: terreno natural

8. Enumere las ventajas de los edificios de construcción híbrida

- Estructuras que son más livianas debido al complementar acero y hormigón
- Mayores luces libres
- Menor costo de construcción
- Mayor rapidez de construcción

9. En la construcción de edificios industriales ¿cuando se utilizan mallas electrosoldadas?

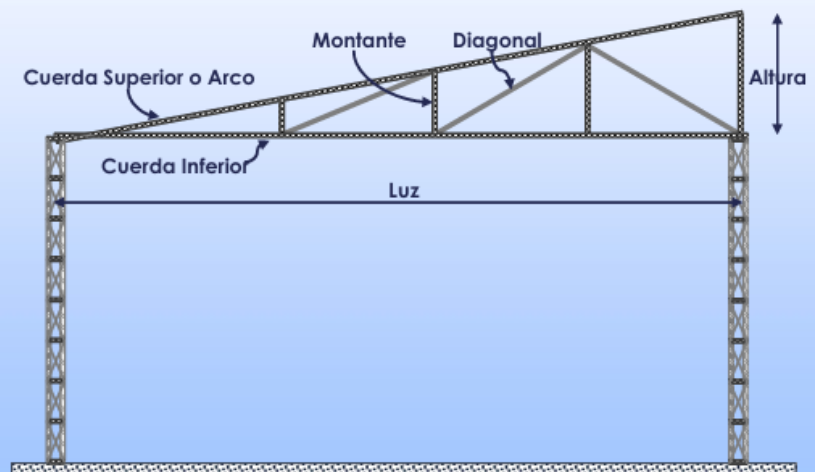
Cuando el elemento NO es esbelto las barras de acero se reemplaza por una malla (electrosoldada) conformada por alambres de las mismas características de las otras.

10. Defina cabreada o Cercha, para que se utiliza y de qué material se construyen.

Son un sistema coplanar de elementos estructurales (perfiles) conectados por sus extremos.

Se utilizan perfiles tipo L en acero ADN 420 o SAE 1010.

- Son un sistema coplanar de elementos estructurales (perfiles) conectados por sus extremos
- Los perfiles utilizados son del tipo L en acero ADN 420 o SAE 1010.
- Deben tener un tratamiento superficial anticorrosivo de acuerdo al ambiente de trabajo al que estarán sometidos
- Las posiciones relativas de las uniones no puede cambiar (se desprecian las deformaciones producidas cuando están cargadas)
- Debe sostener la cubierta del techo, mas la carga de viento y nieve y también sostener equipos diversos



11. Las normas Leed miden y monitorean una serie de parámetros de una construcción sustentable. Enumere al menos tres de estos parámetros

Las normas leed miden y monitorean:

- Localización sostenible
- Ahorros de agua
- Eficiencia energética
- Selección de materiales y recursos
- Calidad ambiental interior
- Innovación y diseño

Unidad 4

1. Indique y describa cada uno de los métodos no cuantificables para la distribución de planta

Métodos no cuantificables:

- **Antecedentes industriales:** considera que, si en una zona determinada se instala una planta de una industria similar, esta será adecuada para el proyecto.
- **Factor Preferencial:** se basa en la selección de quién decide, es adecuado si se asigna un COSTO a las alternativas de localización.
- **Factor dominante:** no se da la alternativa de localización. Por ejemplo, Oil and Gas.

2. Modelos para la toma de decisión en el método cuantificable y no cuantificable

Métodos NO cuantificables (antecedentes industriales; factor preferencial; factor dominante)

Métodos cuantificables:

- Selección de factores (máximo 10 entre RRHH, costos de instalación, ubicación, etc)
- Relevamiento y validación de datos (objetividad)
- Matriz de decisión
- Localización de planta

3. En el cálculo del valor relativo de los factores subjetivos en el método de Brown Gibson, ¿que representa el parámetro W?

W determina la preponderancia relativa de los factores subjetivos

4. El método Brown-Gibson pondera los factores objetivos y subjetivos para la localización de la planta. Indicar como es la forma de ponderación de estos factores en el método.

Este método minimiza la subjetividad realizando el cálculo del peso de los factores objetivos (FO) sobre los factores subjetivos (FS).

$$FO_i = \frac{\frac{1}{\bar{C}_i}}{\sum_i^n \frac{1}{\bar{C}_i}}$$

$$FS_i = \sum_{ij}^n R_{ij} W_j$$

Siendo C → Costos; R → determina la prep. sobre cada localización; W → prep. Sobre FS.

$$MPL = K \cdot (F_o) + (1-K) \cdot (F_s)$$

k: es el coef. De importancia entre los FO sobre los FS

5. Utilizando el Método Funcional basado en costos para la localización de planta, el cálculo de función

$$F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i} \quad F_i > 1, F_i = 1, \text{ o } F_i < 1.$$

objetivo. Indicar, qué valor toma F_i cuando la locación B es la óptima

$F_l > 1$ implica que los costos de la locación B son menores que los de la locación A, por lo tanto la locación B es óptima

6. Utilizando el método funcional basado en costos para la localización de planta, el cálculo de la

función objetivo $F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i} \quad F_i > 1, F_i = 1, \text{ o } F_i < 1.$

indicar qué valor toma F_i cuando la locación A es la óptima.

La evaluación del proyecto se hará mediante la comparación del valor de la función F_l :

$F_l < 1$ implica que los costos de la locación A son menores que los de la locación B, por lo tanto, la locación A es óptima

7. ¿Cuándo se usan K , R_{ij} y W_j en Brown Gibson?

Se utiliza para evaluar los valores subjetivos.

8. Indique que es y para qué sirve un factor en el estudio de localización de planta

Definición: se define como **factor** a aquella variable que influye directamente en la localización de una planta industrial y sirve para ser utilizada en una matriz de decisión ya que puede ser medida.

9. Factores que se usan en Brown Gibson y que valores toman.

Los factores que se usan en este método son objetivos (transporte de MP, MO, Energía motriz, etc) como también subjetivos (Gestión ambiental, calificación de MO, etc).

10. Modelo de ambiente en incertidumbre: parámetros que utiliza

El modelo de ambiente en incertidumbre es un modelo que toma una variable estimada respecto a la demanda y costo del producto en los parámetros Alta/Media/Baja como pesimista, optimista o de igual probabilidad. No considera las probabilidades de ocurrencia y es subjetivo.

11. Weber fue el primero en introducir el concepto de factores para la localización de plantas indicar cuáles fueron los factores que considero.

Los recursos que se consideraban fueron:

- Recursos: materias primas
- Mercado: localización de consumidores
- Fuerzas o economías de aglomeración: empresas que trabajan en sectores diferentes pero complementarios a las empresas a localizar

12. Para el estudio de la localización de centros de servicios se dividen en dos clases principales, indicar cuales son y describir los factores característicos de cada uno de ellas.

Centros de servicios industriales/comerciales y negocios minoristas

Se focaliza en las cercanías de la prestación del servicio para los industriales, comerciales, las tecnologías permiten ubicaciones en función de factores económicos \$\$\$

Servicios de salud

No se toman grandes decisiones ya que son de necesidad básica. Los factores son la cantidad de personas, ubicación, etc. Hay integrados: factor dominante es el demográfico y Especializados: el factor determinante es la cercanía a los integrados.

13. Para el estudio de la localización de centros de servicios se dividen en dos clases principales, indicar cuales son y describir los factores característicos de cada uno de ellas.

Centros de servicios industriales/comerciales y negocios minoristas

Se focaliza en las cercanías de la prestación del servicio para los industriales, comerciales, las tecnologías permiten ubicaciones en función de factores económicos \$\$\$

Servicios de salud

No se toman grandes decisiones ya que son de necesidad básica. Los factores son la cantidad de personas, ubicación, etc. Hay integrados: factor dominante es el demográfico y Especializados: el factor determinante es la cercanía a los integrados

14. Enumere al menos 4 factores críticos para la localización de centros comerciales y locales minoristas

- Cantidad de locales en la cercanía
- Calidad de los locales de la cercanía
- Estacionamiento disponible
- Cercanía de locales de esparcimiento
- Cercanía de locales de comida
- Distancia al/los núcleos urbanos

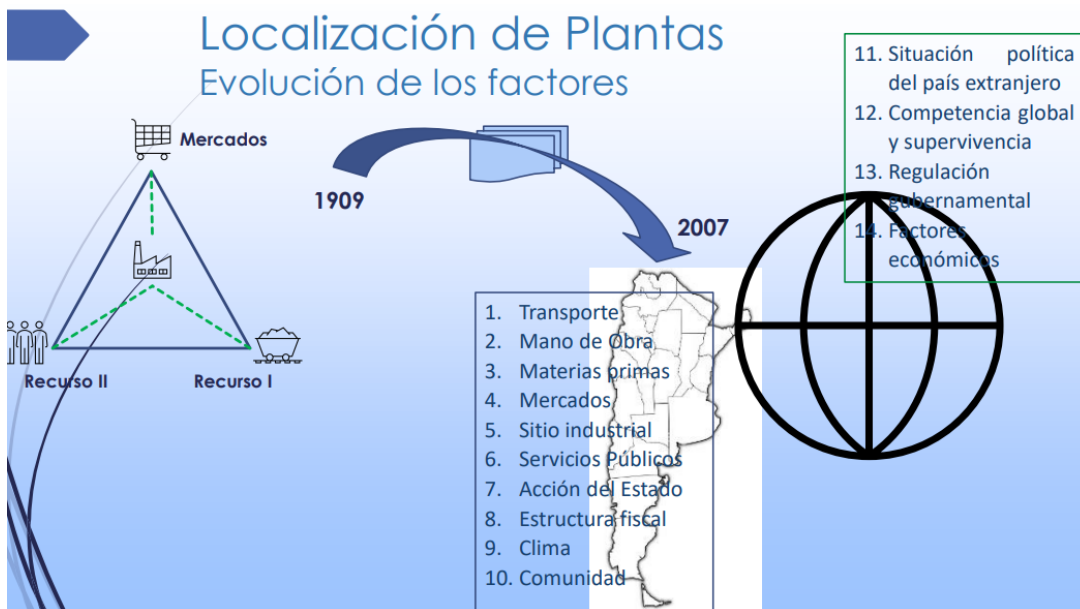
15. Indique que involucra el factor servicios en una distribución de planta.

Es importante que el espacio ocupado por dichos servicios asegure la eficiencia y costos indirectos minimizados. Servicios relativos al:

- Personal
- a la maquinaria
- a la salud y medioambiente

16. En los años 2000 con la globalización, se introdujeron factores para la localización de plantas para el análisis en un contexto internacional, indique al menos tres de estos factores.

- Situación política del país extranjero
- Competencia global y supervivencia
- Regulación gubernamental
- Factores económicos



17. Weber fue el primero en introducir el concepto de factores para la localización de plantas indicando cuáles fueron los factores que considero.

Los factores que consideró WEBER son:

Recursos: materias primas

Mercado: Locación de consumidores

Fuerzas de aglomeración: empresas que trabajan en sectores diferentes pero complementarios a las empresas a localizar

18. Factores para la localización de la planta en contexto internacional

Contexto internacional (políticas, económicas, comerciales, etc)

Políticas del país/zona

Cercanía de proveedores

Demografía, nivel de preparación de la población para conseguir empleados y tambien necesidades del lugar.

19. En la siguiente tabla desde - hacia, que representan los valores circulados

Desde \ Hacia	1. Recepción	2. Guardia	3. Diag por	4. Información	5. Terapia intensiva	6. Carga
1. Recepción		100	100	100	100	100
2. Guardia	75		100	100	100	100
3. Diag por	15	60		100	100	100
4. Información	200	0	75		100	100
5. Terapia intensiva	0	0	0	0		100
6. Carga	0	0	0	0	0	

Son las unidades equivalentes trasladadas de una zona a otra.

20. En el método funcional basado en costos para la localización de planta indicar:

a) ¿Cuántas locaciones analiza la función objetivo?

La función objetivo analiza 2 localizaciones A y B.

b) ¿Qué valores puede tomar la función objetivo?

Valores mayores a 1 o menores a 1.

c) ¿Qué significa cada uno de estos valores?

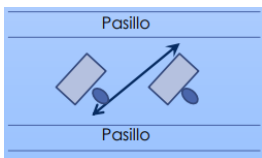
$A/B > 1 \rightarrow A$ es + costoso que B, selecciono B y si es < 1 , viceversa.

Unidad 5

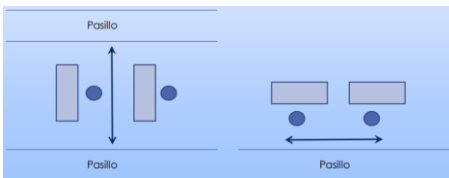
1. Explique los patrones de flujos intradepartamentos, para una distribución de este por procesos.

Flujo en un departamento organizado por procesos debe ocurrir poco flujo entre estaciones de trabajo por lo que se recomienda

- Patrón de flujo diagonal: se utiliza con pasillos en un único sentido, ↓ ancho de espacio y espacio general.



- Patrón de flujo perpendicular y paralelo: se utiliza con pasillos de doble sentido. + espacio y flexible a las variaciones en el proceso.



2. Explicar el principio de distribución en planta para la integración de conjunto

Dice que la mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor ya que maximiza la eficiencia operativa, minimiza los costos y riesgos mejorando la calidad del producto final.

3. Enumerar 2 ventajas y 2 desventajas de la distribución por producto

Ventajas	Desventajas
Poco stock de material en proceso	Baja flexibilidad a los cambios de productos
Corto tiempo de producción por unidad	Una estación de trabajo fuera de servicio detiene la línea de producción
Bajo requerimiento de manejo de materiales	La estación más lenta determina la velocidad de la línea
Mano de obra menos calificada	Se requiera una supervisión general
Control de la producción en forma simple	Mayor inversión inicial en equipos de manejo de materiales

Ejemplo: industria automotriz.

4. Enumerar 2 ventajas y 2 desventajas de la distribución por familias de productos

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Requiere supervisión general
Flujos más uniformes y recorridos más cortos (comparado con distribución por proceso)	El equipo de trabajo debe dominar todas las operaciones. Mas especialización
Forma una buen clima de trabajo por equipo	Control de producción deberá equilibrar el flujo de las celdas
Combina las ventajas de las distribuciones por proceso y producto	Algunas desventajas de las distribuciones por proceso y producto
Comúnmente se utiliza equipamiento de uso general	Si el flujo intra celda no es controlado provoca acumulación de materiales

Ejemplo: fabricación de computadoras, electrodomésticos.

5. Enumerar 2 ventajas y 2 desventajas de la distribución por posición fija

Ventajas	Desventajas
Se reduce el movimiento de los materiales	Aumenta el movimiento de equipamiento y mano de obra
Existe una única responsabilidad en equipos y operaciones	Requiere en general mayor espacio en la locación
Mejora aspectos de calidad dado que un equipo realiza todo el trabajo	Requiere de una supervisión general
Muy flexible a los cambios de diseño, mezcla de productos y Volumen	Genera más trabajo en proceso
La calificación de la mano de obra es variada ya que confluyen una gran diversidad de actividades	Requiere mayor coordinación y control con el programa de fabricación

Ejemplo: Montajes de calderas, edificios, barcos. torres de tendido eléctrico y, en general, montajes a pie de obra.

6. Enumerar 2 ventajas y 2 desventajas de la distribución por proceso

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Mayor manejo de materiales
Se puede utilizar maquinaria genérica y no específica	Control más sofisticado de la producción
Flexible en la asignación de la mano de obra	Mayor material en proceso
El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal	Requiere mano de obra y supervisión calificada
Dado las múltiples máquinas que realizan tareas similares, una avería no para la producción	Procesos de producción más extensos

Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras.

7. ¿Qué parámetros definen la curva de la frontera de eficiencia?

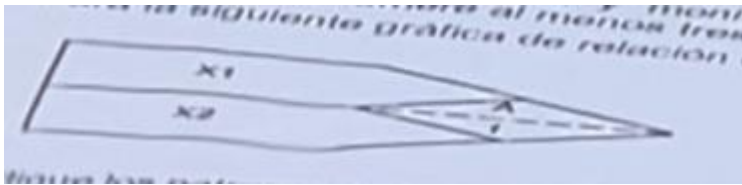
La curva de frontera está definida por la **capacidad de respuesta** y **costos asociados**. La curva marca los puntos donde se logra la eficiencia óptima en la relación entre ambos parámetros.

Sobre la línea de la curva se da el punto de eficiencia, siempre por encima del nivel mínimo req por el cliente, solo se debería de trabajar de A a B. Luego, debajo de la curva (y por encima de recta de capacidad de rta mínima) es menos eficiente pero posible y por encima de esta es imposible.



Fig. 1.9 Frontera de eficiencia de Cadena de Suministros

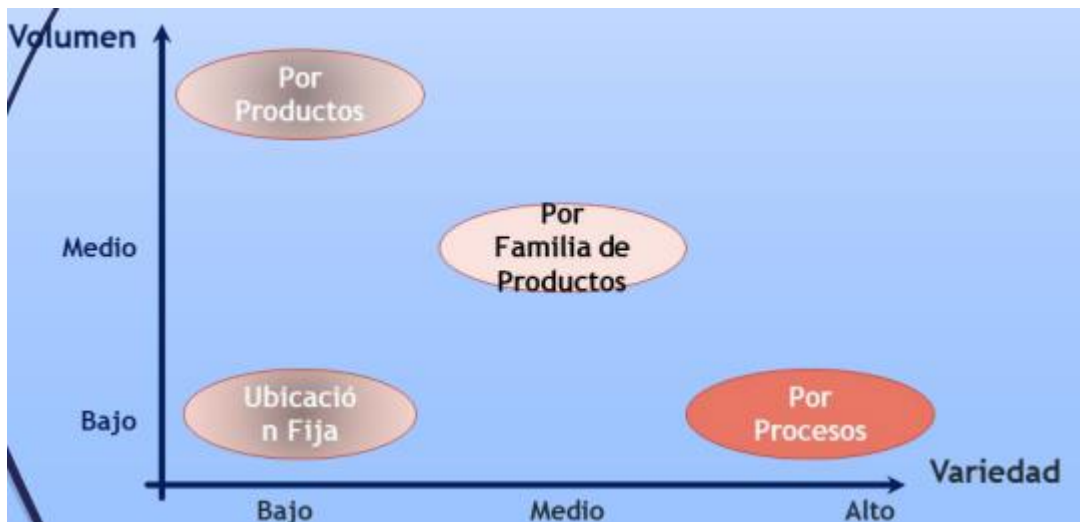
8. Para la siguiente gráfica de relaciones de actividades, indique que representa x1 x2 a y 1



X: representa las actividades que se realizan – A (a lo que este arriba) representa la necesidad de cercanía de las actividades – 1 (a lo que esta abajo) representa la relación que tienen entre ellas.

Ej. X1 = Recepción- X2 = guardia – A= muy importante/necesaria/normal/etc - B= flujo de pacientes/procesos no compatibles/ mucho flujo de información.

9. Indicar como es esta relación volumen de producción y la variedad de productos para cada uno de los tipos básicos de distribución de planta.



Distribución por productos: líneas de producción en masa, fabricación de 1 producto o similares de manera continua

Distribución por familia de productos: por grupos de productos con características similares, utilizando recursos compartidos para optimizar la producción.

Distribución por procesos: diseñado para talleres o plantas que manejan productos diferentes, ajustándose a operaciones específicas de cada uno.

Distribución por ubicación fija: productos que no pueden ser movidos. Ej: fabricación de barcos, aviones, grandes proyectos

10. Nombrar los 6 principios de Distribución en Planta

- 1) Satisfacción y de la seguridad: a igualdad de condiciones, será más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores y el medio ambiente.
- 2) Principio de la integración de conjunto: la mejor dist. Es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, act auxiliares y cualquier otro factor
- 3) Mínima distancia recorrida: dist a recorrer por el material la menor posible
- 4) Circulación o flujo de materiales: ordenar las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales.
- 5) Principio del espacio cúbico: uso efectivo de todo el espacio disponibles, horizontal y vertical
- 6) Principio de flexibilidad: mejor la que puede ser ajustada o reordenada con menor costo e inconvenientes.

11. En el análisis de los flujos de proceso para la distribución de planta-¿cómo se los clasifica? dar además para cada uno de los tipos de la clasificación.

Las relaciones de flujo son muy importantes en la distribución de una planta entre materiales, equipos, personas e información.

El flujo en un proceso puede ser:

Discreto

- Movimiento de piezas a la estación de montaje
- La transmisión de órdenes de pedido de ventas a producción
- Mov de pacientes en un hospital

Continuo

- El flujo de químicos en una planta
- El transporte de petróleo en ductos
- La transmisión de electricidad

12. Adyacencia: con dos distribuciones, cuál es el cálculo y qué valor tiene que dar para ver cuál es la más eficiente.

El cálculo de adyacencia normalizada busca evaluar y/o comparar la eficiencia de una o más disposiciones determinadas, realizadas tanto por el método basado en distancias como por el método de adyacencias.

$$\max Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * x_{ij}$$

m: num de departamentos

F_{ij}: flujo del departamento i al dpto j expresado en cant de cargas unit desplazadas por el tiempo unit

X_{ij}=1 cuando el departamento i es adyacente al dpto j

X_{ij}=0 cuando el departamento i NO es adyacente al departamento j

Unidad 6

1. Definir envases rígidos y los flexibles

Envase rígido: de forma definida no modificable y cuya rigidez permite colocar el producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños

Envase Flexible: fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio, no resiste un producto estiba.

2. Defina envase secundario según la clasificación europea

Envase Secundario: embalaje

Todo envase diseñado para construir en el punto de venta una agrupación de un N determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final.

3. Defina envase terciario según la clasificación europea

Embalaje terciario: Unidad de carga

Todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con el objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte.

4. Para mayor sustentabilidad en la utilización de embalajes se están desarrollando nuevos materiales alternativos, indique al menos 3 de estos materiales dando una breve descripción de cada uno de ellos.

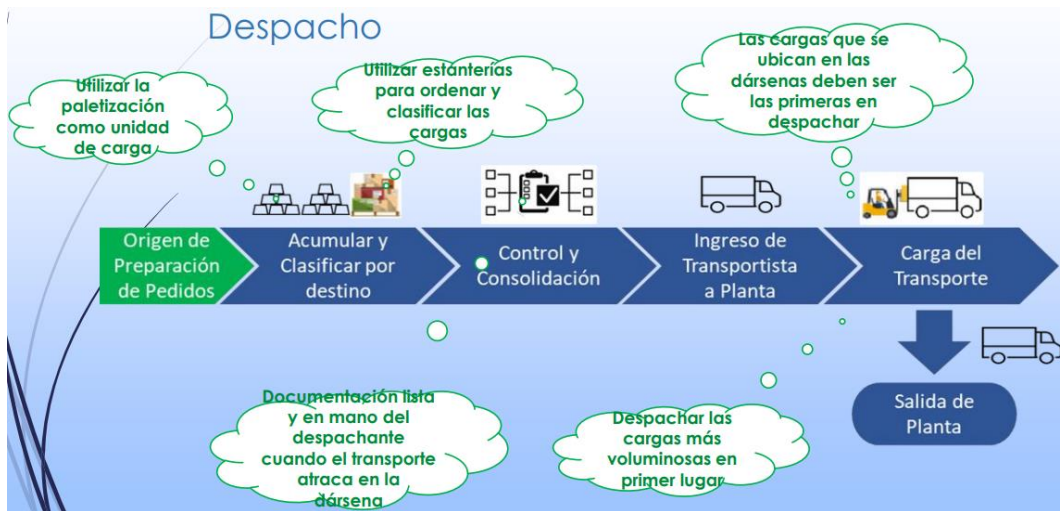
Material biodegradable: se descompone naturalmente por microorganismos, reduciendo residuos en el ambiente.

Material compostable: se transforma en abono bajo condiciones específicas de compostaje.

Material bioplástico: derivado de recursos renovables como de maíz o caña de azúcar, sustituye plásticos convencionales con menor impacto ambiental.

Material oxobiodegradable: plásticos tratados con aditivos que aceleran su degradación al exponerse a luz y oxígeno, aunque requieren condiciones controladas.

5. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de despacho de almacenes



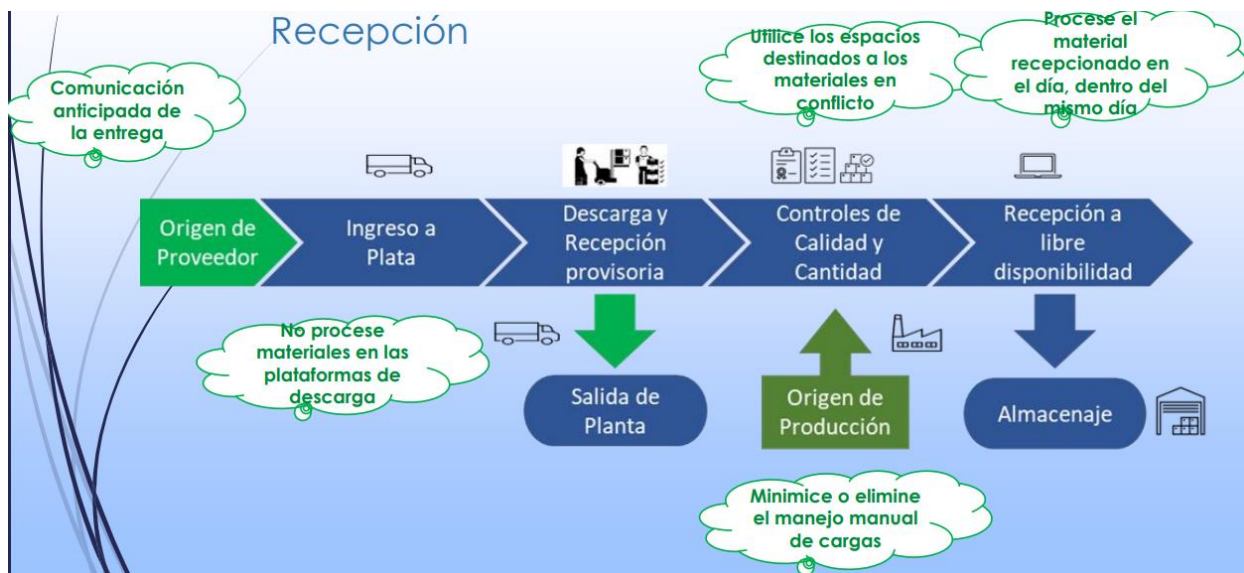
6. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de preparación de pedidos de almacenes.



7. En la operación de almacenes, ¿cuál es la actividad más costosa?

Picking es la actividad más costosa ya que requiere de bastante intervención del operario, tiempo, sistemas de soporte y equipos de manipulación.

8. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de recepción de almacenes.



9. El costo de preparación es el más alto, ¿por qué?

Porque es el que se requiere mayor cantidad de recursos

10. ¿Cuáles son los tipos de procesos utilizados para la recolección de pedidos?

- Producto a hombre: productos transportados automáticamente o mediante sistemas mecánicos hacia los trabajadores. (se utiliza con transportadoras automatizadas, carrusel, etc)
- Hombre a producto: operario se desplaza físicamente por el almacén tomando los productos de las ubicaciones asignadas.
- Mixto: utiliza sistemas automatizados para transportar los productos hacia áreas o estaciones donde los trabajadores realizan la recolección manual

11. Calcular la superficie total necesaria para almacenar en bloque sobre piso de 500 pallets arlog de 1,2 m³ de n=4 y ¿cuál sería la altura que deben alcanzar las horquillas del auto elevador para operar este almacenamiento?

El pallet arlog tiene 1,2m x 1m teniendo esto en cuenta y el n (apilabilidad) de 4 quiere decir que necesitamos una superficie plana para $500/4 = 125$ pallets es decir $125 * 1m * 1.2m = 150m^2$.

Para la altura de la horquilla tomando el dato que la carga tiene 1,2m³ la altura total es de 1m y la de la carga sobre el pallet de $1000 - 95 = 905mm$ (95 o 98 son los valores de altura para todos los pallets) teniendo esto en cuenta y la apilabilidad la altura de la horquilla mínima debe ser de $1m * 3 + 0,095m = 3,095m$

12. Definir stock de seguridad

Es un determinado valor de inventario que se debe mantener almacenado para asumir variaciones no programadas en la demanda o suministro de productos.

13. Productos que originan PLÁSTICOS verdes y su principal desventaja (limitaciones)

Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz y fécula de papas. Se han hechos algunos avances con estos productos, pero todavía resta salvar dos escollos importantes, la baja resistencia mecánica y el alto costo respecto a los plásticos convencionales.

14. Indique al menos tres consideraciones a tener en cuenta en la planificación de los stocks estratégicos

- Costo del material
- La disponibilidad del material en el mercado
- Gestión con los proveedores de manera de lograr confiabilidad para los acuerdos estratégicos de abastecimiento
- Lead time de los proveedores

15. ¿Cuáles son las características principales que deben tener los materiales de los envases?

El material del envase tiene 2 fines, ser **resistente al producto** y a la **manipulación** durante el proceso logístico hasta el consumo y a su vez, debe ser **químicamente inocuo** respecto al producto que contiene. Se debe también tener en cuenta el impacto ambiental al momento de desecharlo.

16. Indique al menos 3 buenas prácticas de almacenamiento

- Optimizar espacios cúbicos
- Maximizar la seguridad
- Minimizar el manejo de productos
- Preservar la integridad
- Mantener despejados los pasillos

17. Diferencias de apilador telescópico y apilador trilateral telescópico

	Apilador telescópico	Apilador trilat telescópico
Altura	Max 14	Max 15m
Pasillo	2,7m ancho (menor radio de giro)	1,5 a 1,8m (pasillo angosto)
otros	Se centra frente a la UC y el mástil se desplaza hasta el ext	Sist. De rotación que tienen 3 posiciones Circular por los pasillos

18.

PREGUNTAS SIN CLASIFICAR:

19. Indique cómo se clasifican los procesos productivos y haga una breve descripción de cada uno de ellos.

- Fabricación: es el cambio de forma del material
- Tratamiento: cambio en las características del material
- Montaje: adición de otros materiales a uno inicial

20. ¿Qué parámetros definen la curva de la frontera de eficiencia?

Hay una curva que define la máxima eficiencia que se puede tener, fuera de eso es imposible operar y dentro es ineficiente

Indique que involucra el factor servicios en una distribución de planta. Los factores de la distribución son son 8: Material, Maquina, Hombre, Movimiento, Espera, Servicio, Edificio y Cambio.